

作成：2026/06/20

更新：2026/06/20

「これは画期的」

「360画像からPOIを自動生成する方法」

R&Dセンター
松井良行

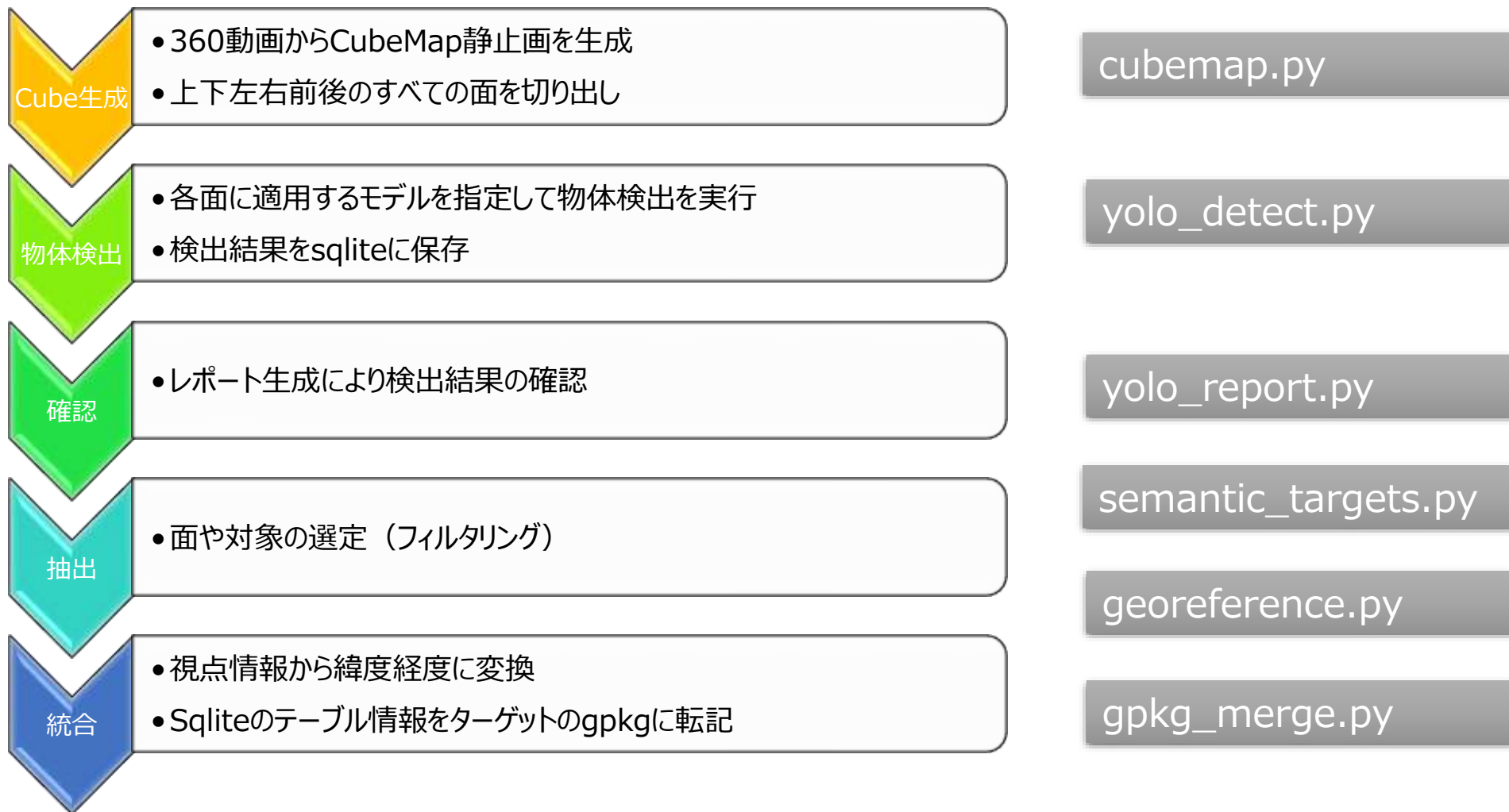
何を目標しているのか？

- **360動画から意味を抽出しPOI化したい**
 - **こだわり1：動画から静止画を一括生成**
 - Equirectangler、CubeMap形式で静止画を生成
 - **こだわり2：CubeMap各面から異なる地物を抽出**
 - CubeMapの各面（上下左右前後）に異なるYOLOモデルを適用可能
 - **こだわり3：YOLO物体検出の高速・安定実行**
 - 実行時のGPU性能を計測し、最適なバッチサイズを自動決定、最速で安定的な物体検出の実行
 - **こだわり4：安全なDB保存**
 - 停止、中断、継続が可能な安全なDB書き込み
 - **こだわり5：空間位置から緯度経度への変換** ➡ **ここが最大の特徴**
 - CubeMap上（360空間上）の座標を地面投影モデルの緯度経度に変換

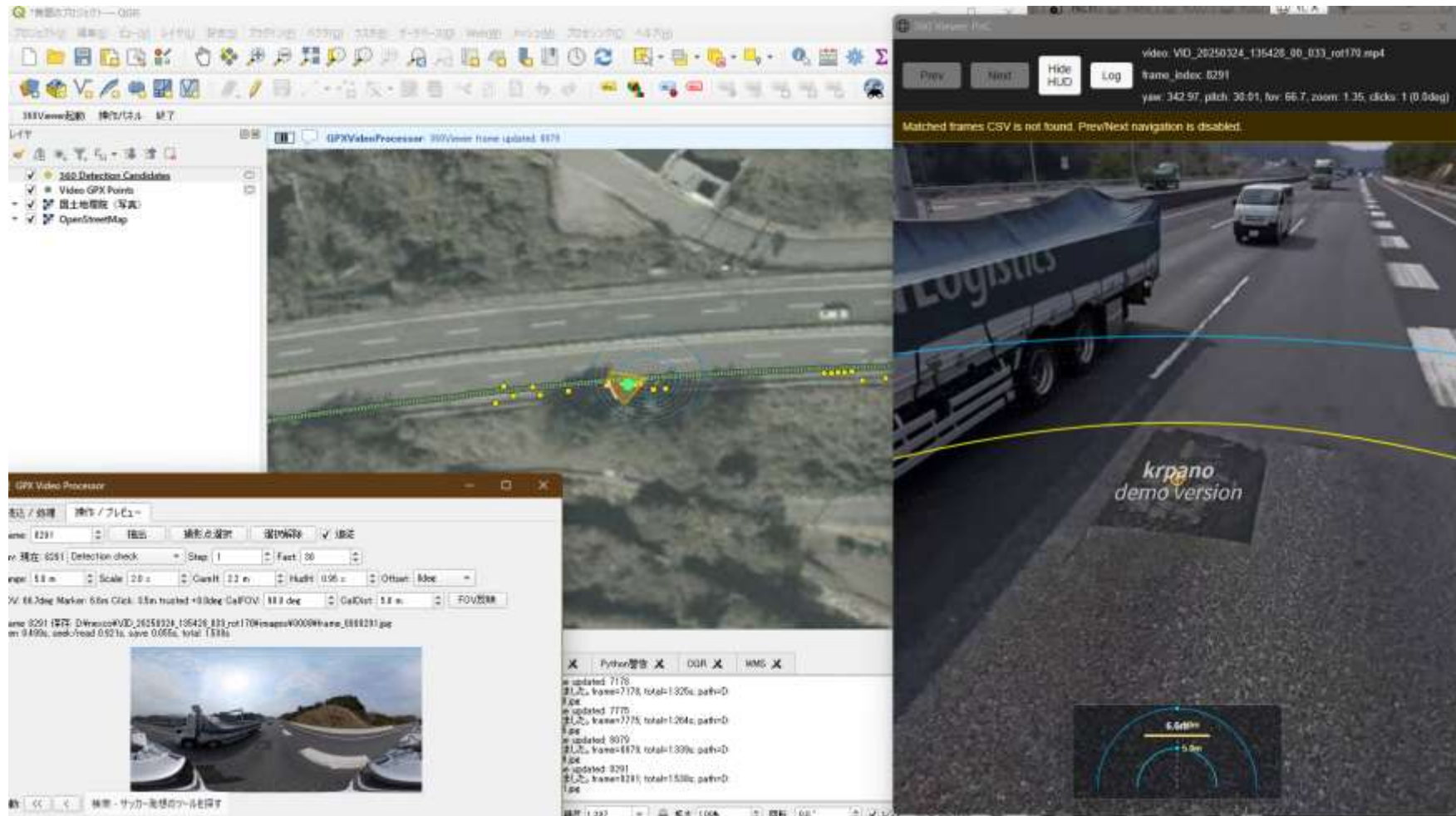
360動画で撮影したら地図上にPOIが現れる画期的な手法

処理の流れ（現在はCLIインタフェース）

• CubeMap生成～物体検出～確認～抽出～DB統合をCLIで実行

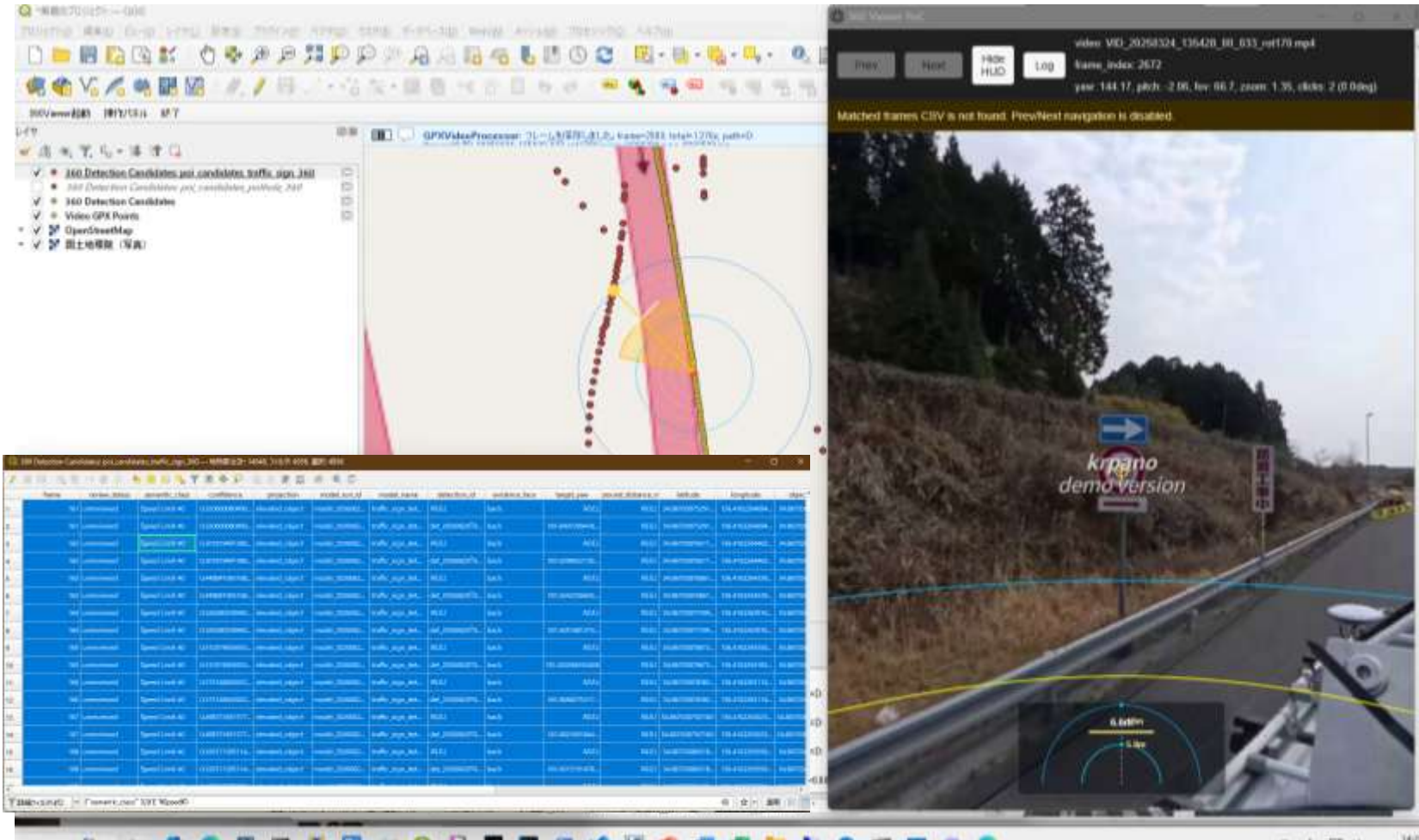


画面例：自動生成されたPOI



ポットホール検出モデルで路面損傷の位置をPOI化

画面例：選択した地物のみを確認



QGISのレイヤ選択、フィルタ機能で見たい地物を制御

動作環境

GPUを利用できる仮想環境（GPUメモリ8GB以上、NVIDIAツールキット、WSL、Python3.10）推奨

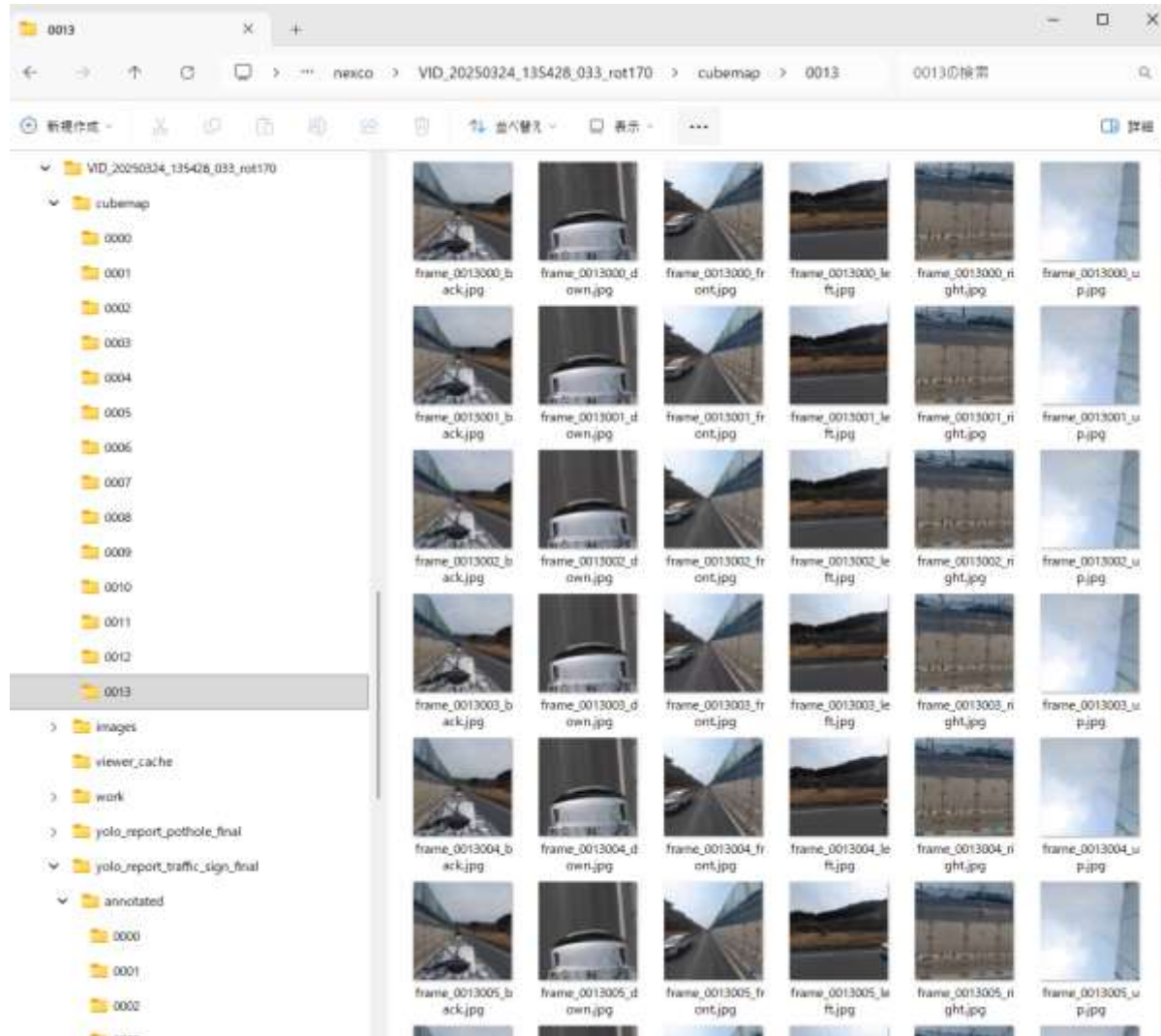
ソフトウェア		内容
・QGIS 3.40LTR	無償	オープンソースGISソフトウェア（生成したgpkgを閲覧）
python	同梱	QGIS内蔵Python実行環境
OpenCV	同梱	画像処理ライブラリ
http.server	同梱	ローカルWEBサーバ
・ffmpeg	無償	動画ソフトウェア
・KRPano (krpano.js)	有償	360画像ライブラリ 179€（≒¥33,000）
・ 360CubeProcessor	👉	今回のプログラム一式（仮名）
NVIDIA Toolkit	無償	GPUに合わせたバージョンが必要。ドライバとの組み合わせ要注意
Python 3.10 ~ 3.13	無償	cuda、pytorch、ultralitics、numpyが強く環境を拘束
py360convert	無償	
ultralitics	無償	※モデル配布にはライセンスが必要
OpenCV-Python	無償	
pytorch	無償	torch,torchvision

※ QGISのPython環境にあらかじめOpenCV他（未定）の依存ソフトウェアをインストールする必要があります

機能一覧

機能	内容	インプット/アウトプット
CubeMap変換	Mp4、gpkgを指定して6面の静止画を出力	mp4,gpkg ⇄ ⇄ jpg
	1000フレーム単位、frame_****_front,back、up,bottom,right,leftの静止画を保存	
YOLO物体検出	各面の指定、検出に使用するYOLOモデルを指定して物体検出を実行	jpeg ⇄ ⇄ sqlite
	GPUメモリ、負荷を測定、異なるバッチサイズでテストを実行し最適なバッチ数でYOLO検出実行	
	途中停止、再開に対応するためsqliteをchunk単位で書き込み	
	--model-run-id ,--resumeを指定した処理の再開	
検出レポート生成	生成されたsqliteからアノテーション付き静止画、HTMLインデックスを生成	Sqlite ⇄ ⇄ html,jpeg
	すべてのクラス、または指定したクラスのPOIのみをレポート化	
	クラス毎の検出数、面毎の検出数、総検出数とアノテーションを付記した静止画、ログを出力	
POI候補抽出	面、抽出対象クラスを指定してPOI候補を選定	Sqlite ⇄ ⇄ sqlite
	誤検出の排除(面積が大きすぎる)	
	停車中の排除(移動距離が小さい)	
POI生成	360空間上の視点を緯度経度に変換(矩形の重心の緯度経度化)	Sqlite ⇄ ⇄ sqlite
	地面投影の距離円に変換した緯度経度を生成(ポイントクリックモードと同等の変換処理)	
Gpkg合成	生成した地物レイヤをgpkgに書き込み	Sqlite、gpkg ⇄ ⇄ gpkg
	指定したrun_idsの検出結果を、指定したlayer_nameとして書き込み	

CubeMap変換：生成されたCubeMap静止画



検出結果レポート：検出結果の可視

YOLO Detection Report

Run ID: run_20260619T034628_416d5247
Detections: 7653 / Annotated images: 5772
Input detections: 7737 / Large bbox filtered: 84

Model Run Summary

Model	Model run ID	Count	First frame	Last frame
traffic_sign_detector	model_20260620T013611_3d08d544	7653	0	13296

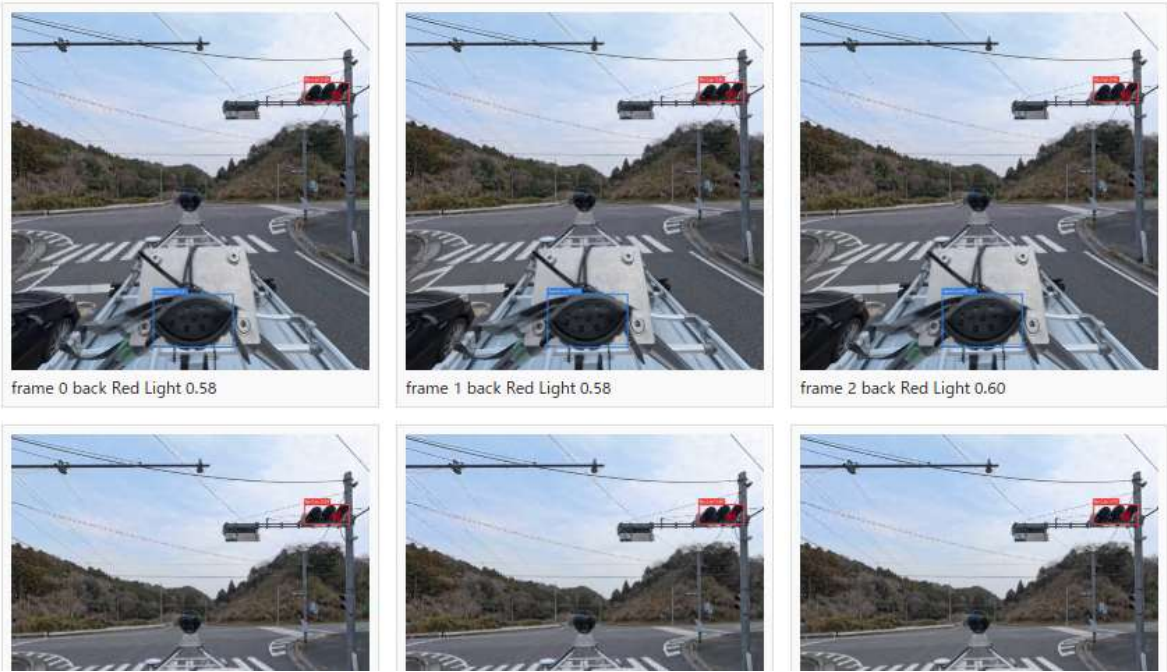
Class Summary

Class	Count	Avg conf	Max conf
Red Light	4022	0.424	0.973
Speed Limit 40	2449	0.432	0.931
Green Light	952	0.456	0.881
Speed Limit 30	120	0.409	0.909
Stop	32	0.523	0.871
Speed Limit 50	21	0.484	0.880
Speed Limit 60	12	0.496	0.933
Speed Limit 70	12	0.439	0.845
Speed Limit 100	9	0.405	0.748
Speed Limit 120	9	0.419	0.701
Speed Limit 90	7	0.488	0.675
Speed Limit 110	6	0.382	0.576
Speed Limit 80	2	0.410	0.451

Face Summary

Face	Count
back	4458
front	1165
left	295
right	1625
up	110

Annotated Images



CubeMap生成：実行結果イメージ

```
00}
CubeMap checkpoint 52700/53920 records (1.72 rec/s, eta 709s, elapsed 30619s); registered=600; counts={'generated': 3162
00}
CubeMap checkpoint 52800/53920 records (1.72 rec/s, eta 652s, elapsed 30731s); registered=600; counts={'generated': 3168
00}
CubeMap checkpoint 52900/53920 records (1.72 rec/s, eta 594s, elapsed 30784s); registered=600; counts={'generated': 3174
00}
CubeMap checkpoint 53000/53920 records (1.72 rec/s, eta 535s, elapsed 30838s); registered=600; counts={'generated': 3180
00}
CubeMap checkpoint 53100/53920 records (1.72 rec/s, eta 477s, elapsed 30889s); registered=600; counts={'generated': 3186
00}
CubeMap checkpoint 53200/53920 records (1.72 rec/s, eta 419s, elapsed 30943s); registered=600; counts={'generated': 3192
00}
CubeMap checkpoint 53300/53920 records (1.72 rec/s, eta 361s, elapsed 30998s); registered=600; counts={'generated': 3198
00}
CubeMap checkpoint 53400/53920 records (1.72 rec/s, eta 302s, elapsed 31051s); registered=600; counts={'generated': 3204
00}
CubeMap checkpoint 53500/53920 records (1.72 rec/s, eta 244s, elapsed 31104s); registered=600; counts={'generated': 3210
00}
CubeMap checkpoint 53600/53920 records (1.72 rec/s, eta 186s, elapsed 31159s); registered=600; counts={'generated': 3216
00}
CubeMap checkpoint 53700/53920 records (1.72 rec/s, eta 128s, elapsed 31214s); registered=600; counts={'generated': 3222
00}
CubeMap checkpoint 53800/53920 records (1.72 rec/s, eta 70s, elapsed 31267s); registered=600; counts={'generated': 32280
0}
CubeMap checkpoint 53900/53920 records (1.72 rec/s, eta 12s, elapsed 31320s); registered=600; counts={'generated': 32340
0}
CubeMap checkpoint complete 53920/53920 records (1.72 rec/s, eta 0s, elapsed 31330s); registered=120; counts={'generated
': 323520}
Database: /mnt/d/nexco/higashi_meihan/tmp.gpkg
Video: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_00_033_rot170.mp4
Work DB: /mnt/d/nexco/higashi_meihan/semantic_work.sqlite
Run ID: run_20260619T063631_2b380cbb
Frames: 53920
Faces: front, right, back, left, up, down
Status: complete
Done in 31335.81s. Counts: {'generated': 323520}
Manifest: /mnt/d/nexco/higashi_meihan/cubemap_manifest.csv
Summary: /mnt/d/nexco/higashi_meihan/cubemap_summary.json
```

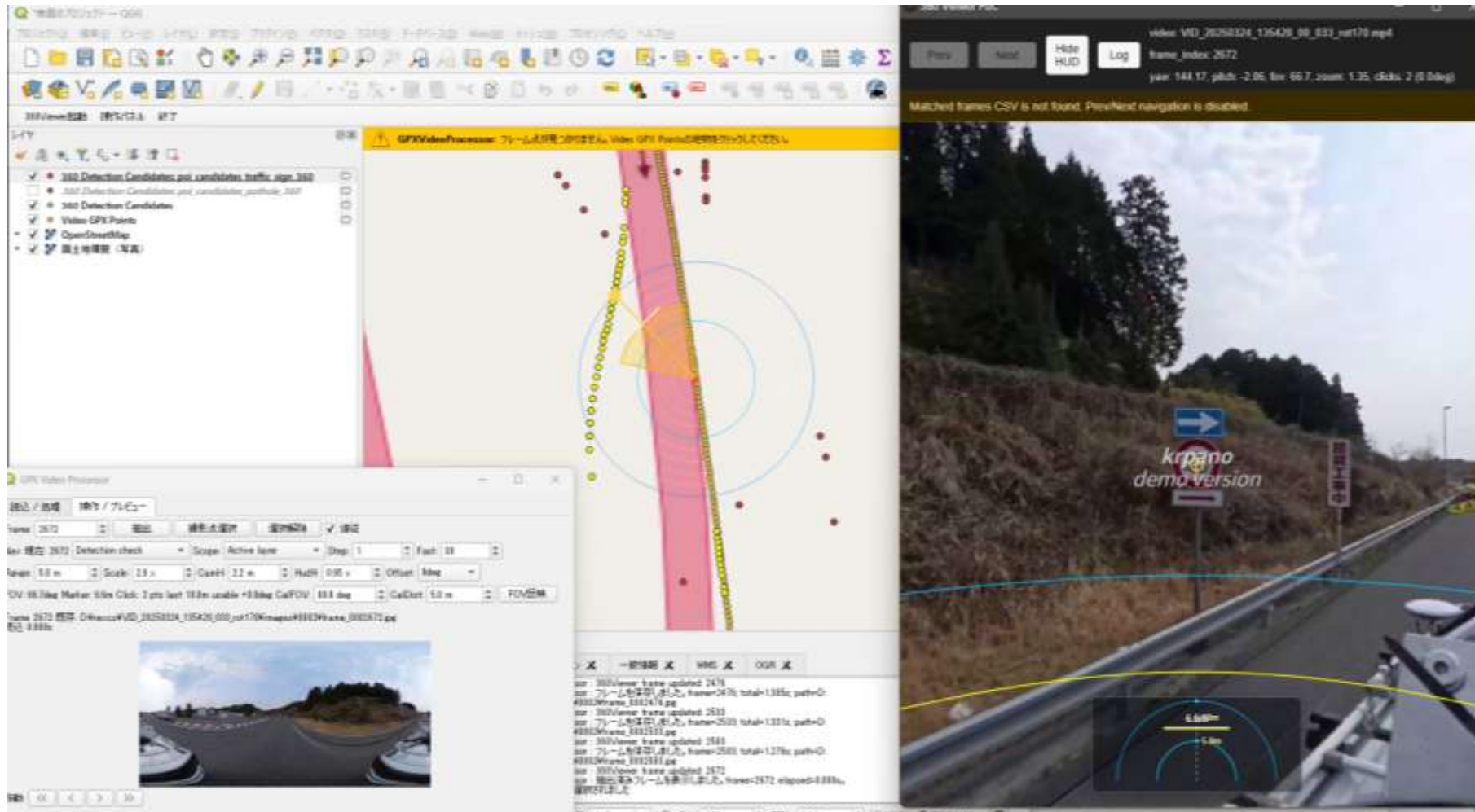
参考：

5.3万レコード*6面の画像を
31335秒で実行→1.69FPS
(10枚/秒)

※CoreUltra7、SSD

30分の8K360動画を522分（9時間）でCubeMap化

QGIS+360ビューアによる閲覧



Navモード : Detection Checkで検出結果を中心に閲覧

YOLO検出：実行結果イメージ

```
YOLO checkpoint 42000/66500 image planes (46.48 img/s, eta 527s, elapsed 904s); detections=3420
YOLO checkpoint 43000/66500 image planes (46.57 img/s, eta 505s, elapsed 923s); detections=3459
YOLO checkpoint 44000/66500 image planes (46.96 img/s, eta 479s, elapsed 937s); detections=3514
YOLO checkpoint 45000/66500 image planes (47.18 img/s, eta 456s, elapsed 954s); detections=3642
YOLO checkpoint 46000/66500 image planes (46.90 img/s, eta 437s, elapsed 981s); detections=3738
YOLO checkpoint 47000/66500 image planes (47.27 img/s, eta 413s, elapsed 994s); detections=3824
YOLO checkpoint 48000/66500 image planes (47.72 img/s, eta 388s, elapsed 1006s); detections=3848
YOLO checkpoint 49000/66500 image planes (47.85 img/s, eta 366s, elapsed 1024s); detections=3910
YOLO checkpoint 50000/66500 image planes (48.17 img/s, eta 343s, elapsed 1038s); detections=3992
YOLO checkpoint 51000/66500 image planes (48.37 img/s, eta 320s, elapsed 1054s); detections=4074
YOLO checkpoint 52000/66500 image planes (48.48 img/s, eta 299s, elapsed 1073s); detections=4102
YOLO checkpoint 53000/66500 image planes (48.57 img/s, eta 278s, elapsed 1091s); detections=4102
YOLO checkpoint 54000/66500 image planes (48.62 img/s, eta 257s, elapsed 1111s); detections=4102
YOLO checkpoint 55000/66500 image planes (48.89 img/s, eta 235s, elapsed 1125s); detections=4150
YOLO checkpoint 56000/66500 image planes (48.91 img/s, eta 215s, elapsed 1145s); detections=4164
YOLO checkpoint 57000/66500 image planes (49.07 img/s, eta 194s, elapsed 1162s); detections=4237
YOLO checkpoint 58000/66500 image planes (49.13 img/s, eta 173s, elapsed 1180s); detections=4327
YOLO checkpoint 59000/66500 image planes (49.38 img/s, eta 152s, elapsed 1195s); detections=4407
YOLO checkpoint 60000/66500 image planes (49.46 img/s, eta 131s, elapsed 1213s); detections=4488
YOLO checkpoint 61000/66500 image planes (49.58 img/s, eta 111s, elapsed 1230s); detections=4527
YOLO checkpoint 62000/66500 image planes (49.68 img/s, eta 91s, elapsed 1248s); detections=4807
YOLO checkpoint 63000/66500 image planes (49.90 img/s, eta 70s, elapsed 1262s); detections=5531
YOLO checkpoint 64000/66500 image planes (50.22 img/s, eta 50s, elapsed 1274s); detections=6197
YOLO checkpoint 65000/66500 image planes (50.54 img/s, eta 30s, elapsed 1286s); detections=6930
YOLO checkpoint 66000/66500 image planes (50.76 img/s, eta 10s, elapsed 1300s); detections=7612
YOLO checkpoint 66500/66500 image planes (50.94 img/s, eta 0s, elapsed 1305s); detections=7737
YOLO checkpoint complete 66500/66500 image planes (50.93 img/s, eta 0s, elapsed 1306s); detections=7737
Work DB: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite
Run ID: run_20260619T034628_416d5247
Model run ID: model_20260620T013611_3d08d544
Image planes: 66500
Processed image planes: 66500
Skipped existing planes: 0
Batch: 24
Auto batch: complete selected=24 best=48
Stream: True
Detections: 7737
Status: complete
Done in 1305.94s.
```

参考：

6.6万枚の画像を1300秒で
実行→50FPS

※RTX5080、batch:24

6万枚の画像を20分で物体検出

レポート生成：実行結果イメージ

```
Input detections: 7737
Detections: 7653
Large bbox filtered: 84
Annotated images: 300
Done in 170.61s.
(venv310_yolo_gpu) ns0521@6-743-1: /mnt/c/Users/ns0521/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/GPXVideoProcessor$ python TenkakuNinja/yolo_report.py \
--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite \
--output-dir /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/yolo_report_traffic_sign_final \
--model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 \
--classes traffic_sign \
--faces front back left right up \
--min-conf 0.25 \
--max-bbox-area-ratio 0.30 \
>
Work DB: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite
Run ID: run_20260619T034628_416d5247
Output: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/yolo_report_traffic_sign_final
Input detections: 0
Detections: 0
Large bbox filtered: 0
Annotated images: 0
Done in 0.64s.
(venv310_yolo_gpu) ns0521@6-743-1: /mnt/c/Users/ns0521/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/GPXVideoProcessor$
(venv310_yolo_gpu) ns0521@6-743-1: /mnt/c/Users/ns0521/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/GPXVideoProcessor$ python TenkakuNinja/yolo_report.py --work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite --output-dir /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/yolo_report_traffic_sign_final --model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 --faces front back left right up --min-conf 0.25 --max-bbox-area-ratio 0.30
Work DB: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite
Run ID: run_20260619T034628_416d5247
Output: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/yolo_report_traffic_sign_final
Input detections: 7737
Detections: 7653
Large bbox filtered: 84
Annotated images: 5772
Done in 961.40s.
(venv310_yolo_gpu) ns0521@6-743-1: /mnt/c/Users/ns0521/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/GPXVideoProcessor$ python TenkakuNinja/yolo_report.py \
```

参考：

6000枚の画像からなるレポートを960秒で実行

※CoreUltra7、SSD

6万枚の画像を20分で物体検出

POI生成：実行結果イメージ

```
(venv310_yolo_gpu) ns052106-743-1:/mnt/c/Users/ns0521/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/GPXvide
oProcessor$ python TenkakuNinja/semantic_targets.py \
--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite \
--model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 \
--max-bbox-area-ratio 0.30 \
--clear-existing

python TenkakuNinja/georeference.py \
--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite \
--database /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/tmp.gpkg \
--model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 \
--fallback-distance-m 10 \
--exclude-stationary \
--stationary-distance-m 0.5 \
--clear-existing

python TenkakuNinja/gpkg_merge.py \
--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite \
--model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 \
--layer-name poi_candidates_traffic_sign_360 \
--replace

Work DB: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite
Run ID: run_20260619T034628_416d5247
Detections: 7737
Processed detections: 7653
Large bbox skipped: 84
Targets: 7653
Skipped: 84
Deleted existing targets: 7653
Done in 9.23s.
Work DB: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite
Run ID: run_20260619T034628_416d5247
Camera positions: 53928
Targets: 7653
POI candidates: 7324
  ground distance: 0
  fixed distance: 7324
Skipped: 329
Stationary filter: distance<=0.50m
Done in 9.44s.
Work DB: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite
GeoPackage: /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/tmp.gpkg
Run ID: run_20260619T034628_416d5247
Layer: poi_candidates_traffic_sign_360
Candidates: 14648
Features: 14648
Skipped: 0
Done in 10.44s.
```

参考：

7000か所のPOIを30秒で実行

※CoreUltra7、SSD

6万枚の画像を20分で物体検出

参考 : cubemap.py

```
source ~/TenkakuNinjaProject/venv310_yolo_gpu/bin/activatedcd /mnt/c/Users/ns0521/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/GPXVideoProcessorpython TenkakuNinja/cubemap.py ¥  
--database /mnt/d/nexco/higashi_meihan/tmp.gpkg ¥  
--layer video_gpx_points ¥  
--video /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_00_033_rot170.mp4 ¥  
--work-db /mnt/d/nexco/higashi_meihan/semantic_work.sqlite ¥  
--output-dir /mnt/d/nexco/higashi_meihan ¥  
--faces all ¥  
--size 1024 ¥  
--checkpoint-interval 100
```

6万枚の画像を20分で物体検出

参考 : yolo_detect.py

```
python TenkakuNinja/yolo_detect.py ¥  
--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite ¥  
--model /mnt/nfs/WatchFolder/Models/traffic_sign_detector.pt ¥  
--model-name traffic_sign_detector ¥  
--faces front back left right up ¥  
--device 0 ¥  
--conf 0.25 ¥  
--batch auto ¥  
--auto-batch-candidates 16,24,32,48 ¥  
--auto-batch-safety-margin 0.25 ¥  
--chunk-size 1000 ¥  
--progress-interval 1000 ¥  
--resume
```

6万枚の画像を20分で物体検出

参考 : yolo_report.py

python TenkakuNinja/yolo_report.py ¥

--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite ¥

--output-dir /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/yolo_report_traffic_sign_balanced ¥

--model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 ¥

--faces front back left right up ¥

--min-conf 0.25 ¥

--max-bbox-area-ratio 0.30 ¥

--position-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/tmp.gpkg ¥

--exclude-stationary ¥

--max-images 300 ¥

--image-sample-mode class-balanced

6万枚の画像を20分で物体検出

参考 : semantic_targets.py

python TenkakuNinja/semantic_targets.py ¥

--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite ¥

--model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 ¥

--max-bbox-area-ratio 0.30 ¥

--clear-existing

6万枚の画像を20分で物体検出

参考 : georeferenced.py

python TenkakuNinja/georeference.py ¥

--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite ¥

--database /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/tmp.gpkg ¥

--model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 ¥

--fallback-distance-m 10 ¥

--exclude-stationary ¥

--stationary-distance-m 0.5 ¥

--clear-existing

6万枚の画像を20分で物体検出

参考 : gpkg_merge.py

python TenkakuNinja/gpkg_merge.py ¥

--work-db /mnt/d/nexco/VID_20250324_135428_033_rot170/semantic_work.sqlite ¥

--model-run-ids model_20260620T013611_3d08d544 ¥

--layer-name poi_candidates_traffic_sign_360 ¥

--replace

6万枚の画像を20分で物体検出